

Теоремы и утверждения — КиТГ

Теорема 1. Теорема о классификации

$M \neq \emptyset$, f — эквивалентность на M . Тогда:

1. $\forall a \in M: a \in H_a$.
2. $\forall a, b \in M: H_a \cap H_b = \emptyset$ или $H_a = H_b$.
3. $M = \bigcup_i H_{a_i}$.

Доказательство. Напомним, что класс элемента a — это $H_a = \{x \in M: f(a, x) = 1\}$.

1) Каждый элемент лежит в своём классе. В силу рефлексивности $f(a, a) = 1$, поэтому $a \in H_a$; в частности, $H_a \neq \emptyset$.

2) Два класса либо не пересекаются, либо совпадают. Пусть $H_a \cap H_b \neq \emptyset$; покажем, что тогда $H_a = H_b$. Возьмём $c \in H_a \cap H_b$, то есть $f(a, c) = 1$ и $f(b, c) = 1$. Докажем включение $H_a \subseteq H_b$. Пусть $x \in H_a$, т.е. $f(a, x) = 1$. По симметричности из $f(a, c) = 1$ получаем $f(c, a) = 1$; тогда по транзитивности $f(c, a) = 1 \wedge f(a, x) = 1 \Rightarrow f(c, x) = 1$. Наконец, $f(b, c) = 1$ и $f(c, x) = 1$ дают по транзитивности $f(b, x) = 1$, то есть $x \in H_b$. Значит $H_a \subseteq H_b$; симметрично $H_b \subseteq H_a$, поэтому $H_a = H_b$. Итак, два класса либо совпадают, либо не пересекаются.

3) Классы покрывают всё множество. По пункту 1 каждый элемент $a \in M$ лежит в своём классе H_a , поэтому $M \subseteq \bigcup_{a \in M} H_a \subseteq M$, откуда $M = \bigcup_{a \in M} H_a$. Выбрав по одному представителю из каждого попарно различного класса (по пункту 2 различные классы не пересекаются), получаем разбиение $M = \bigsqcup_i H_{a_i}$ на непустые непересекающиеся классы. Это и есть искомая классификация. ■

Теорема 2. Лемма о рукопожатиях

$G(V, E)$ — неориентированный граф. Тогда:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Доказательство. Посчитаем пары (v, e) , где ребро e инцидентно вершине v , двумя способами. С одной стороны, каждая вершина v участвует ровно в $\deg(v)$ таких парах, всего $\sum_{v \in V} \deg(v)$. С другой стороны, каждое ребро $e = \{u, w\}$ инцидентно ровно двум вершинам, т.е. участвует ровно в двух парах; всего $2|E|$. Значит, $\sum_v \deg(v) = 2|E|$. ■

Теорема 3. Лемма о чётности

$G(V, E)$ — неориентированный граф. Тогда количество вершин нечётной степени чётно:

$$\#\{v \in V \mid \deg(v) \not\equiv 2\} \equiv 0 \pmod{2}.$$

Доказательство. Разобьём вершины на два множества: $V_{\text{ч}}$ — вершины чётной степени и $V_{\text{н}}$

— вершины нечётной степени. По лемме о рукопожатиях

$$\underbrace{\sum_{v \in V_{\text{ч}}} \deg(v)}_{\text{чётно}} + \sum_{v \in V_{\text{н}}} \deg(v) = 2|E| \quad \text{— чётно,}$$

поэтому $\sum_{v \in V_{\text{н}}} \deg(v)$ тоже чётно. Но это сумма *нечётных* слагаемых, а сумма k нечётных чисел чётна тогда и только тогда, когда k чётно. Значит, $|V_{\text{н}}|$ чётно. ■

Теорема 4. Лемма о числе рёбер полного графа

$$|E_{K_n}| = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Доказательство. В K_n любые две различные вершины соединены ровно одним ребром, поэтому рёбра взаимно однозначно соответствуют неупорядоченным парам вершин: $|E_{K_n}| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$. Иначе: каждая из n вершин имеет степень $n-1$, и по лемме о рукопожатиях $|E| = \frac{1}{2} \sum_v \deg(v) = \frac{n(n-1)}{2}$. ■

Теорема 5. Лемма о связности

$G(V, E)$ — неориентированный связный граф, $|V| = n$. Тогда:

$$(n-1) \leq |E| \leq \frac{n(n-1)}{2}.$$

Доказательство. Верхняя оценка. Рёбер не может быть больше, чем всех неупорядоченных пар вершин, т.е. $|E| \leq \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ (максимум достигается на полном графе K_n).

Нижняя оценка (индукция по n). База: при $n = 1$ имеем $|E| \geq 0 = n-1$. Переход: пусть утверждение верно для всех связных графов с числом вершин меньше n . Возьмём связный граф G на $n \geq 2$ вершинах и удалим из него вершину v минимальной степени вместе с инцидентными ей рёбрами (их $\deg(v) \geq 1$, так как изолированных вершин в связном графе при $n \geq 2$ нет). Граф может распасться на $k \leq \deg(v)$ компонент связности с числом вершин $n_1, \dots, n_k$, $n_1 + \dots + n_k = n-1$. По предположению индукции в i -й компоненте не менее $n_i - 1$ рёбер, итого

$$|E| \geq \deg(v) + \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = \deg(v) + (n-1) - k \geq n-1,$$

поскольку $k \leq \deg(v)$. Оценка точна: у дерева ровно $n-1$ ребро. ■

Теорема 6. Критерий Э и ПЭ

I. $G(V, E)$ — неориент., связный.

a) G — Э $\Leftrightarrow \forall v \in V: \deg(v) \vdots 2$

b) G — ПЭ $\Leftrightarrow \exists u \neq v \in V: \deg(u) \not\vdots 2, \deg(v) \not\vdots 2,$
 $\forall w \in V \setminus \{u, v\}: \deg(w) \vdots 2$

II. G — ориент., связный (слабо).

а) $G - \exists \Leftrightarrow \forall v \in V: \delta^+(v) = \delta^-(v)$

б) $G - \text{П}\exists \Leftrightarrow \exists u, v \in V: \delta^+(u) = \delta^-(u) + 1, \delta^-(v) = \delta^+(v) + 1,$
 $\forall w \in V \setminus \{u, v\}: \delta^+(w) = \delta^-(w)$

Доказательство. а) Необходимость ($\Rightarrow$). Пусть в G есть эйлеров цикл. Идя по циклу, мы в каждую вершину столько же раз «входим», сколько «выходим», и каждое инцидентное вершине ребро используется ровно один раз — либо для входа, либо для выхода. Значит, рёбра при каждой вершине разбиваются на пары «вход–выход», и все степени чётны.

а) Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть все степени чётны и G связен; индукция по числу рёбер. Возьмём любую вершину v_0 и пойдём по непройденным рёбрам, никогда не останавливаясь: войдя в вершину $w \neq v_0$, мы заняли нечётное число её рёбер, а степень чётна — значит, есть свободное ребро для выхода. Застрыть можно только в v_0 , т.е. получаем цикл C . Удалим рёбра C из графа: степени снова чётны (в каждой вершине цикл занял чётное число рёбер). Каждая компонента оставшегося графа по предположению индукции имеет эйлеров цикл, причём из связности G каждая компонента пересекается с C по вершине. Вклеим эти циклы в C при прохождении общих вершин — получим эйлеров цикл всего графа.

б) Сводится к пункту а): если ровно две вершины u, v нечётны, добавим фиктивное ребро $u-v$ — все степени станут чётными, по пункту а) существует эйлеров цикл; удалив из него фиктивное ребро, получим эйлеров путь из u в v . Обратно: эйлеров путь из u в v плюс фиктивное ребро $u-v$ дают эйлеров цикл, поэтому по пункту а) все вершины, кроме u и v , чётны, а u и v нечётны.

Случай II (ориентированный) доказывается дословно так же с заменой степени на полустепени: внутри цикла в каждую вершину входим столько же раз, сколько выходим, поэтому $\delta^+(v) = \delta^-(v)$, и наоборот. ■

Теорема 7. Теорема Оре

$|V| = n \geq 3$. Если $\forall u, v \in V$ т.ч. $\nexists e = uv$ (u, v — несмежные): $\deg(u) + \deg(v) \geq n$, то G — гамильтонов.

Доказательство. От противного. Пусть условие выполнено, но гамильтонова цикла нет. Будем добавлять в G рёбра, пока это возможно без появления гамильтонова цикла (условие Оре при добавлении рёбер тем более сохраняется); получим *максимальный* контрпример G' : гамильтонова цикла нет, но добавление любого ребра его создаёт.

В G' есть несмежные вершины u, v (иначе $G' = K_n$ — гамильтонов). Добавление ребра uv создаёт гамильтонов цикл, значит уже в G' есть гамильтонов *путь* $u = v_1, v_2, \dots, v_n = v$.

Рассмотрим множества индексов $S = \{i \mid u \sim v_{i+1}\}$ и $T = \{i \mid v \sim v_i\}$; $|S| = \deg(u)$, $|T| = \deg(v)$, причём $S, T \subseteq \{1, \dots, n-1\}$. Так как $|S| + |T| = \deg(u) + \deg(v) \geq n > n-1$, по принципу Дирихле $\exists i \in S \cap T$: одновременно $u \sim v_{i+1}$ и $v \sim v_i$. Тогда

$$u = v_1, v_2, \dots, v_i, v_n = v, v_{n-1}, \dots, v_{i+1}, v_1$$

— гамильтонов цикл (идём по пути до v_i , прыгаем по ребру $v_i v_n$ в конец, возвращаемся по пути назад до v_{i+1} и замыкаемся ребром $v_{i+1} u$). Противоречие с тем, что в G' цикла нет. ■

Теорема 8. Теорема Дирака

$|V| = n \geq 3$. Если $\forall u \in V: \deg(u) \geq \frac{n}{2}$, то G — гамильтонов.

Доказательство. Частный случай теоремы Оре: для любых несмежных u, v имеем $\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n$. ■

Теорема 9. Теорема Редди (о турнирах)

В любом турнире существует гамильтонов путь.

Доказательство. Индукция по числу вершин n . База $n = 1$ тривиальна. Переход: удалим из турнира вершину v ; на оставшихся $n - 1$ вершинах по предположению индукции есть гамильтонов путь $u_1 \rightarrow u_2 \rightarrow \dots \rightarrow u_{n-1}$. Вставим v :

- если $v \rightarrow u_1$ — ставим v в начало;
- иначе $u_1 \rightarrow v$; пусть i — наибольший индекс с $u_i \rightarrow v$. Если $i = n - 1$, ставим v в конец. Если же $i < n - 1$, то по максимальной $v \rightarrow u_{i+1}$, и v вставляется между u_i и u_{i+1} :
 $u_1 \rightarrow \dots \rightarrow u_i \rightarrow v \rightarrow u_{i+1} \rightarrow \dots \rightarrow u_{n-1}$.

В каждом случае получили гамильтонов путь на всех n вершинах (заметим: гамильтонов цикл в турнире существовать не обязан — в транзитивном турнире из последней вершины дуги не выходят). ■

Теорема 10. Графы де Брёйна всегда эйлеровы

$\forall \Sigma (|\Sigma| = k), \forall m$: граф $B(\Sigma, m)$ — эйлеров.

Доказательство. Проверим критерий эйлеровости для ориентированного графа.

Полустепени равны. Из вершины $w = a_{i_1} \dots a_{i_m}$ выходит ровно k дуг — слова $w \cdot a$ для каждой буквы $a \in \Sigma$ (ведут в вершины $a_{i_2} \dots a_{i_m} a$). Входит в w тоже ровно k дуг — слова $a \cdot w$ для каждой $a \in \Sigma$. Значит, $\delta^-(v) = \delta^+(v) = k$ для всех вершин.

Связность. Из любой вершины $u = a_{i_1} \dots a_{i_m}$ можно дойти до любой вершины $v = b_{j_1} \dots b_{j_m}$: последовательно «вдвигаем» буквы слова v справа — за m шагов $u \rightarrow a_{i_2} \dots a_{i_m} b_{j_1} \rightarrow \dots \rightarrow b_{j_1} \dots b_{j_m} = v$. Граф даже сильно связан.

Оба условия критерия выполнены — эйлеров цикл существует. (Именно он даёт *последовательность де Брёйна* — кратчайшую циклическую строку, содержащую все слова длины $m + 1$.) ■

Теорема 11. Теорема Кэли (о количестве помеченных деревьев)

Количество различных помеченных деревьев на n вершинах равно n^{n-2} .

Доказательство. Построим биекцию между помеченными деревьями на n вершинах и последовательностями длины $n - 2$ из элементов V — это в точности код Прюфера.

Код корректно определён. Прямой алгоритм (лекция 6) на каждом шаге удаляет минимальный лист (у дерева с ≥ 2 вершинами лист всегда есть) и делает ровно $n - 2$ записи — любому дереву отвечает ровно одна последовательность $\text{Pruf}(G) \in V^{n-2}$.

Инъективность и сюръективность. Обратный алгоритм (выше) по *любой* последовательности $p \in V^{n-2}$ строит граф: на каждом шаге к минимальной вершине, не встречающейся

в остатке кода и ещё не использованной, проводится ребро к первому элементу кода. Получается ровно $n - 1$ ребро, и построенный граф связан и ациклический (каждый шаг присоединяет «новый лист» к остальной части), т. е. дерево. Прямой проверкой видно, что обратный алгоритм восстанавливает исходное дерево по его коду, а прямой алгоритм, применённый к дереву, построенному по последовательности p , возвращает p . Значит, соответствие — биекция.

Последовательностей длины $n - 2$ из n символов ровно n^{n-2} , следовательно, столько же и помеченных деревьев. ■

Теорема 12. Критерий двудольности графа

G — двудольный $\Leftrightarrow G$ не содержит циклов нечётной длины.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Если граф двудолен, нечётных циклов нет. Пусть $V = V_1 \sqcup V_2$ — доли, и все рёбра идут между ними. Любой цикл $v_0 v_1 \dots v_k v_0$ при движении по рёбрам поочерёдно меняет долю: $v_0 \in V_1 \Rightarrow v_1 \in V_2 \Rightarrow v_2 \in V_1$ и так далее. Чтобы вернуться в исходную долю (в вершину v_0), число шагов должно быть чётным, поэтому длина любого цикла чётна — нечётных циклов нет.

($\Leftarrow$) Если нечётных циклов нет, граф двудолен. Достаточно доказать утверждение для каждой связной компоненты по отдельности. Зафиксируем в компоненте вершину s и для каждой вершины v рассмотрим расстояние $d(s, v)$ (длину кратчайшего пути, BFS-нумерация). Положим

$$V_1 = \{v: d(s, v) \text{ чётно}\}, \quad V_2 = \{v: d(s, v) \text{ нечётно}\}.$$

Покажем, что любое ребро uv соединяет вершины из разных долей. Предположим противное: пусть u, v лежат в одной доле, то есть $d(s, u)$ и $d(s, v)$ одной чётности. Рассмотрим замкнутый маршрут: кратчайший путь $s \rightarrow u$, ребро uv и кратчайший путь $v \rightarrow s$. Его длина равна $d(s, u) + 1 + d(s, v)$ — сумма двух чисел одной чётности плюс единица, то есть *нечётна*. Замкнутый маршрут нечётной длины обязательно содержит простой цикл нечётной длины, что противоречит условию. Значит концы каждого ребра попадают в разные доли, и разбиение $V = V_1 \sqcup V_2$ задаёт двудольность.

Иллюстрация. Цикл чётной длины (C_8 слева) раскрашивается чередованием $V_1, V_2, V_1, V_2, \dots$ — двудолен. В цикле нечётной длины (C_7 справа) при таком чередовании последняя вершина оказывается смежной с первой вершиной той же доли (красное ребро) — разбить на две доли невозможно.

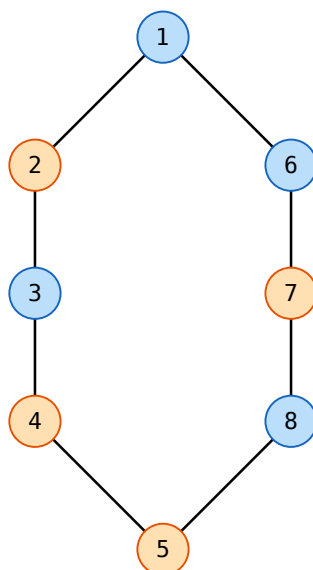


Рис. 1. Критерий: чётный цикл C_8 (двудольный)

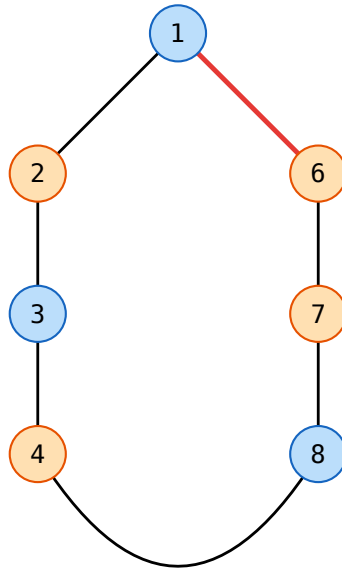


Рис. 2. Критерий: нечётный цикл C_7 (не двудольный)

■

Лемма 13. О клике

Если K_n — наибольшая клика в G , то $\chi(G) \geq n$.

Доказательство. Любая правильная раскраска G является правильной и на подграфе K_n . Но в K_n все n вершин попарно смежны, поэтому уже им требуется n различных цветов: $\chi(G) \geq \chi(K_n) = n$. ■

Теорема 14. Теорема о редукции

Пусть $G(V, E)$, и $u, v \in V$ — не смежные вершины. Тогда:

$$P_G(t) = P_{G \vee uv}(t) + P_{G * uv}(t),$$

где $G \vee uv$ — граф с добавленным ребром uv (приближаем к полному), а $G * uv$ — граф со стянутыми вершинами u и v .

Доказательство. Разобьём все правильные раскраски G в t цветов на два класса по тому, как покрашены u и v (они не смежны, поэтому возможно и то, и другое):

- **цвета u и v различны** — такие раскраски взаимно однозначно соответствуют правильным раскраскам графа $G \vee uv$: добавленное ребро uv как раз и требует различия цветов, остальные ограничения совпадают;
- **цвета u и v совпадают** — такие раскраски взаимно однозначно соответствуют правильным раскраскам графа $G * uv$: склеенная вершина получает этот общий цвет, и её смежности — объединение смежностей u и v .

Классы не пересекаются и исчерпывают все раскраски, поэтому $P_G = P_{G \vee uv} + P_{G * uv}$. ■

Лемма 15. Лемма 1 (висячая вершина)

Если в графе G есть висячая вершина u , соединённая с подграфом G_1 , то:

$$P_G(t) = P_{G_1}(t) \cdot (t - 1).$$

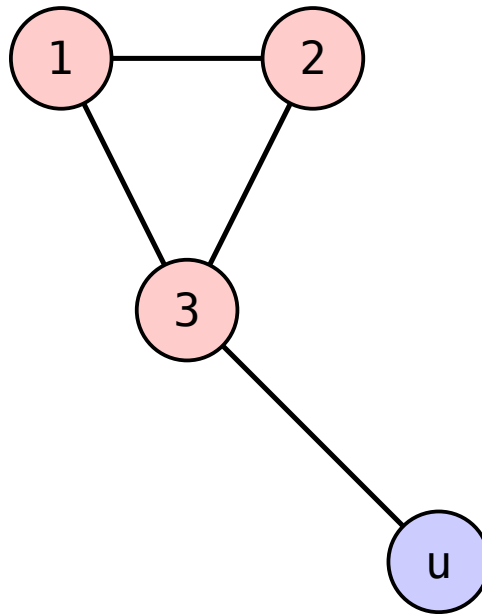


Рис. 3. Лемма 1: висячая вершина $\rightarrow P_G = P_{G_1} \cdot (t-1)$

Доказательство. Сначала правильно красим G_1 — $P_{G_1}(t)$ способами. У вершины u ровно один сосед, и какой бы цвет он ни получил, для u остаётся $t - 1$ допустимых цветов; выбор независим от остального. По правилу произведения $P_G(t) = P_{G_1}(t)(t - 1)$. ■

Лемма 16. Лемма 3 (вершина при ребре)

Если вершина u присоединена к G_1 рёбрами к *обоим концам* некоторого ребра $vw \in G_1$ (т.е. через клику K_2), то:

$$P_G(t) = P_{G_1}(t) \cdot (t - 2).$$

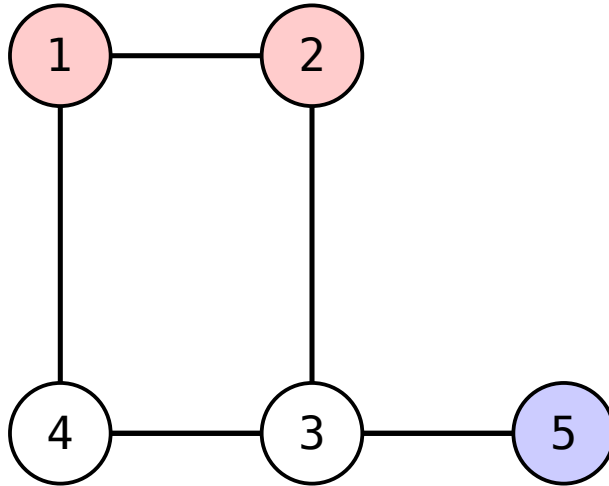


Рис. 4. Лемма 3: вершина при ребре $\rightarrow P_G = P_{G_1} \cdot (t-2)$

Доказательство. В любой правильной раскраске G_1 концы ребра vw покрашены в *два различных* цвета. Вершине u запрещены ровно эти два цвета, остаётся $t - 2$ вариантов — независимо от того, какая именно раскраска G_1 выбрана. ■

Лемма 17. Лемма 4 (вершина при K_n)

Если вершина u с $\deg u = n$ присоединена к подграфу G_1 через K_n (все n соседей u попарно смежны в G_1), то:

$$P_G(t) = P_{G_1}(t) \cdot (t - n).$$

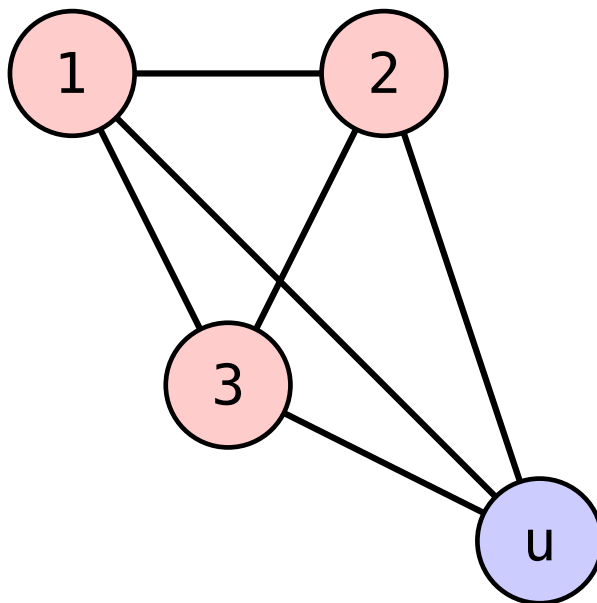


Рис. 5. Лемма 4: вершина при $K_n \rightarrow P_G = P_{G_1} \cdot (t-n)$

Доказательство. Соседи u образуют клику, поэтому в любой правильной раскраске G_1 они покрашены в n попарно различных цветов. Для u запрещены ровно n цветов — остаётся $t - n$ вариантов. Леммы 1 и 3 — частные случаи при $n = 1$ и $n = 2$. ■

Лемма 18. Лемма 5 (комбинация подвесок)

Если к G_1 присоединены висячая вершина и вершина при ребре (как на рисунке), множители перемножаются:

$$P_G(t) = P_{G_1}(t) \cdot (t - 1)(t - 2).$$

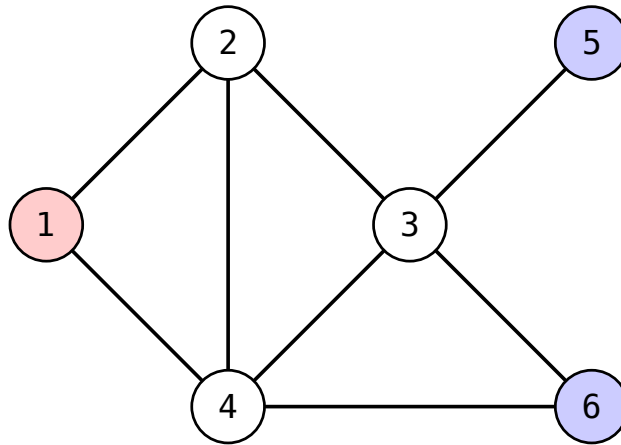


Рис. 6. Лемма 5: висячая вершина + вершина при ребре

Доказательство. Применяем леммы по очереди: сначала к $G' = G$ без висячей вершины 5 — по лемме 3 (вершина 6 при ребре 3–4) имеем $P_{G'} = P_{G_1}(t - 2)$; затем возвращаем висячую вершину 5 — по лемме 1 получаем $P_G = P_{G'}(t - 1) = P_{G_1}(t - 1)(t - 2)$. Порядок применения не важен: каждая подвеска даёт свой множитель независимо. ■

Лемма 19. Лемма 6 (общая, разделяющая K_n)

Если граф G разделяется кликой K_n на подграфы G_1 и G_2 (т. е. $G = G_1 \cup G_2$, $G_1 \cap G_2 = K_n$), то:

$$P_G(t) = \frac{P_{G_1}(t) \cdot P_{G_2}(t)}{P_{K_n}(t)}.$$

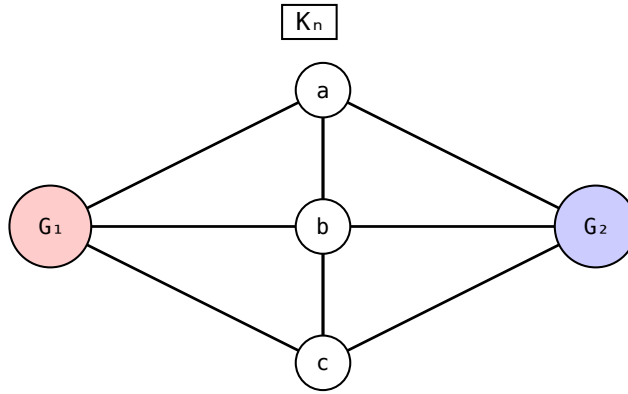


Рис. 7. Лемма 6: общая, $K_n \rightarrow P_G = P_{G_1} \cdot P_{G_2} / P_{K_n}$

Доказательство. Ключевое наблюдение: число продолжений фиксированной правильной раскраски клики K_n до правильной раскраски всего G_1 не зависит от того, какая именно раскраска клики выбрана. Действительно, любые две правильные раскраски K_n (n попарно различных цветов) переводятся друг в друга перестановкой цветов, а перестановка цветов — биекция на множестве продолжений. Поэтому продолжений ровно $P_{G_1}(t)/P_{K_n}(t)$ (всего раскрасок G_1 , делённое на число раскрасок клики); аналогично для G_2 .

Раскраска G — это раскраска клики ($P_{K_n}(t)$ способов) плюс независимые продолжения на G_1 и на G_2 (общих вершин вне клики нет, рёбер между $G_1 \setminus K_n$ и $G_2 \setminus K_n$ нет):

$$P_G = P_{K_n} \cdot \frac{P_{G_1}}{P_{K_n}} \cdot \frac{P_{G_2}}{P_{K_n}} = \frac{P_{G_1} \cdot P_{G_2}}{P_{K_n}}.$$

Леммы 1–5 — частные случаи (например, лемма 4: $G_2 = K_{n+1}$, $P_{G_2}/P_{K_n} = t - n$). ■

Теорема 20. Жадная оценка

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

Доказательство. Красим вершины в произвольном порядке, выделив $\Delta + 1$ цветов. Когда очередь доходит до вершины v , покрашено не более $\deg(v) \leq \Delta$ её соседей — они запрещают не более Δ цветов, и хотя бы один из $\Delta + 1$ цветов свободен. Оценка точна: для K_n и для нечётных циклов достигается равенство (теорема Брукса утверждает, что во всех остальных связных графах $\chi \leq \Delta$). ■

Теорема 21. Теорема Визинга (о рёберной раскраске)

$$\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1.$$